

Manual Operativo
Módulo Clientes

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de clientes.
Registro, administración y consulta de información de clientes.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Cliente
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Clientes
5.5	Ver Listado de Clientes (Pantalla)
6.	Atajos de Teclado
7.	Solución de Problemas
8.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Clientes** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión integral de la información de los clientes de la empresa. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar clientes de manera eficiente.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, administrativo y cualquier usuario que requiera gestionar la base de datos de clientes.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos clientes con información completa.
- Edición de datos de clientes existentes.
- Eliminación de registros.
- Búsqueda dinámica por nombre.
- Visualización de listados completos en pantalla.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Clientes, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard)
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que el ODBC Driver esté instalado correctamente.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Clientes se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o* ***Eliminar*** *y use la barra de búsqueda.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de información del cliente.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los registros existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por nombre.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo cliente o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Activa el modo eliminación (doble clic para confirmar)	Supr
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la base de datos y limpia la pantalla	F5
Pantalla	Muestra todos los clientes en la tabla	—
Salir	Cierra el módulo	Esc
Agrupar	Agrupa coincidencias (proveedores)	—

■ ***Nota:*** *El botón* ***Pantalla*** *es la única opción de salida. No genera PDF, CSV o impresiones.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Título	SR., SRA., SRITA., ARQ., ING., LIC., DR.	Opcional
Nombre	Nombre(s) del cliente	Obligatorio
A. Paterno	Apellido paterno	Opcional
A. Materno	Apellido materno	Opcional

Empresa	Nombre de la empresa	Opcional
Dirección	Calle y número	Opcional
# Exterior	Número exterior	Opcional
# Interior	Número interior	Opcional
C.P.	Código Postal	Opcional
Colonia	Colonia o fraccionamiento	Opcional
Municipio	Municipio o delegación	Opcional
Estado	Seleccione de la lista	Opcional
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	Opcional (formato automático)
Teléfono	Número telefónico	Opcional (formato 00-0000-0000)
Correo	Dirección de correo electrónico	Opcional (se guarda en minúsculas)

Los campos **Nombre** y **Empresa** se convierten automáticamente a MAYÚSCULAS. El campo **Correo** se convierte automáticamente a minúsculas. La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab).

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra todos los campos del cliente. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por nombre. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. Al hacer **doble clic** sobre una fila en modo edición, los datos se cargan en los campos.

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar** o **Eliminar**. La búsqueda es **dinámica**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuyo nombre **comienza** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Cliente

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Complete los campos del formulario. El campo **Nombre** es obligatorio.
- Presione **Enter** para avanzar entre campos.
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá un mensaje de confirmación: '¡Cliente Almacenado con éxito!'.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave (nombre) ya existe, el sistema permitirá guardarlo como un registro diferente. No hay restricción de unicidad en el campo nombre.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba parte del nombre del cliente.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- Haga **doble clic** sobre el registro deseado.
- Los datos se cargarán en los campos superiores.
- Modifique los campos necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: '¡Cliente Actualizado con éxito!'.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

5.3 Eliminar un Registro

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar**.

- Se activa el modo eliminación. Use la barra de búsqueda para localizar el registro.
- Haga **doble clic** sobre la fila del cliente a eliminar.
- El sistema pedirá confirmación: '¿Estas seguro de eliminar este cliente?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Clientes

La búsqueda solo está disponible en los modos **Editar**, **Eliminar** y **Pantalla**. La búsqueda es por **prefijo** del nombre del cliente. Ejemplo: escribir 'MAR' mostrará 'MARÍA', 'MARIO', 'MARTÍNEZ', etc. Los resultados se muestran en orden descendente por nombre.

5.5 Ver Listado de Clientes (Pantalla)

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Pantalla**.
- La tabla mostrará **TODOS** los clientes registrados.
- Use el campo **Buscar por nombre** para filtrar la lista.
- Para regresar a la pantalla inicial, haga clic en **Regresar**.

■ ***Nota:*** *Esta función solo muestra datos en pantalla. No permite imprimir ni exportar a otros formatos.*

6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar cliente
Ctrl+F	Activar búsqueda
Supr	Modo eliminar / Eliminar seleccionado
F5	Refrescar base de datos
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Doble clic (tabla)	Cargar registro para edición (en modo editar)

7. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que existe la base de datos 'clientes'.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\clientes\data\db.py

Problema: No se puede guardar el cliente

Soluciones:

- Verifique que el campo **Nombre** no esté vacío.
- Complete el teléfono con el formato completo (10 dígitos).
- Verifique el formato del RFC (12 o 13 caracteres alfanuméricos).

Problema: No aparecen clientes en la tabla al buscar

Soluciones:

- Asegúrese de estar en modo **Editar** o **Eliminar**.
- Escriba el **prefijo** del nombre, no palabras intermedias.
- Use el botón **Refresh** para recargar la base de datos.

8. Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo se guarda automáticamente el RFC con guiones?

R: El sistema formatea automáticamente el RFC al guardar. Usted puede ingresarlo con o sin guiones. Ejemplos válidos: 'ABC0102031A2' → 'ABC-010203-1A2', 'ABCD010203XYZ' → 'ABCD-010203-XYZ'.

P: ¿Puedo eliminar un cliente que tiene presupuestos asociados?

R: Sí, el sistema permite eliminar clientes independientemente. Sin embargo, los presupuestos quedarán sin referencia al cliente. Se recomienda verificar antes de eliminar.

P: ¿Cómo busco un cliente por RFC o teléfono?

R: Actualmente, la búsqueda solo está disponible por NOMBRE. Para buscar por otros campos, use la función **Pantalla** y examine visualmente la tabla completa.

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Refresca los datos desde la base de datos y limpia el formulario. No guarda cambios pendientes.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados